Exercici 3

En una ciutat s'ha estudiat la relació entre els hàbits de lectura i la pràctica d'esport en l'alumnat de batxillerat. Es desprèn que el 60 % llegeixen com a mínim dos llibres al mes, dels quals el 70 % practiquen algun esport un mínim de quatre hores a la setmana. També s'observa que, d'entre els que no llegeixen un mínim de dos llibres al mes, el 50 % fan menys de quatre hores setmanals d'esport.

3.1. Quina és la probabilitat que un alumne o alumna triat a l'atzar faci esport almenys quatre hores setmanals? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a «fer esport almenys 4 h»:
>
> - llegeix almenys dos llibres al mes *i* fa esport almenys 4 h;
> - no en llegeix tants *i* fa esport almenys 4 h.
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total.
>
> **Atenció:** per a la segona branca, l'enunciat et dona el percentatge dels qui fan *menys* de 4 h; et cal el complementari.

3.2. Si sabem que aquest alumne o alumna fa esport menys de quatre hores setmanals, quina probabilitat hi ha que llegeixi almenys dos llibres al mes? [0,75 punts]

> **Pista.** És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.
>
> Anomena L = «llegeix almenys dos llibres al mes» i E = «fa esport almenys 4 h». Et demanen $P(L \mid \overline{E})$:
>
> - al numerador hi va $P(L \cap \overline{E})$: «llegeix molt *i* fa poc esport»;
> - al denominador, $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$, amb $P(E)$ de l'apartat 3.1.

L'Alba és una estudiant de batxillerat que ha anat anotant durant tot el curs quantes hores dedicava a la setmana a llegir (x, entre 1 i 6) i quantes a fer esport (y). Ha observat que la relació $y = 7 - x + \ln(2x - 1)$ s'ajusta força bé a les dades que ha anotat.

3.3. Calculeu, segons aquest model, quin és el màxim i el mínim d'hores per setmana que l'Alba ha dedicat a practicar esport. [1 punt]

> **Pista.** Busques els extrems *absoluts* d'una funció contínua a l'interval tancat $[1, 6]$:
>
> - deriva, iguala a zero i comprova que només hi ha un punt crític dins de l'interval;
> - avalua la funció en aquest punt i als dos extrems, $x = 1$ i $x = 6$;
> - el valor més gran és el màxim absolut, i el més petit, el mínim absolut.